Отчёт по 1 этапу практикума
Вариант 17 Интернет-магазин бытовой техники

Терентьева М. А. группа 328

25 февраля 2026 г.

1 Сценарии использования

1 Просмотр каталога и фильтрация

1. Главная → переход в Каталог товаров
2. Каталог товаров: фильтрация по категории/производителю/цене/характеристикам
3. Открытие Карточки товара

2 Просмотр карточки товара

1. Карточка товара: описание, цена, наличие, характеристики
2. Добавить в корзину → Корзина

3 Управление корзиной

1. (Если не выполнен вход) Авторизация/Регистрация → возврат к покупке
2. Корзина: список позиций (товар, цена, кол-во, сумма)
3. Изменение количества / удаление позиции
4. Оформить → Оформление заказа

5 Просмотр статуса заказа (клиент)

1. (Если не выполнен вход) Авторизация/Регистрация → Мои заказы
2. Мои заказы: список заказов
3. Выбор заказа → Детали заказа (позиции, доставка, статус)

6 Администрирование каталога и заказов

1. Авторизация/Регистрация → вход как админ → Админ-панель
2. Админ: Товары: добавить/редактировать/удалить товар
3. Админ: Товар: редактировать характеристики (записи `product_attributes`)
4. Админ: Заказы: просмотр списка и смена статуса (поле `orders.status_id`)
5. Открыть заказ → Админ: Детали заказа (позиции/доставка), сменить статус

2 Страницы и действия

Страница	Содержание
Главная	Категории, переход в каталог, вход/регистрация. Поля в списке категорий: `categories.name`
Каталог товаров	Список товаров, фильтры (категория/производитель/цена/характеристики), переход в карточку товара. Поля в списке товаров: `products.model_name`, `manufacturers.name`, `products.price`, `products.stock_qty`
Карточка товара	Описание, цена, наличие, характеристики, добавить в корзину
Корзина	Позиции корзины (товар, цена, кол-во, сумма), менять кол-во, удалить, перейти к оформлению. Поля в списке позиций: `products.model_name`, `order_items.unit_price`, `order_items.quantity`, `order_items.line_total`
Оформление заказа	Контакты клиента, адрес и окно времени доставки, подтверждение заказа
Подтверждение заказа	Номер заказа, итог, статус, переход к деталям/в каталог
Мои заказы	Список заказов клиента, открыть детали заказа. Поля в списке заказов: `orders.order_id`, `orders.created_at`, `order_statuses.status_name`, `orders.total_cost`
Детали заказа	Позиции заказа, доставка, статус, просмотр. Поля в списке позиций: `products.model_name`, `order_items.unit_price`, `order_items.quantity`, `order_items.line_total`
Админ: Товары	Список товаров, создать/редактировать/удалить, открыть форму товара. Поля в списке товаров: `products.product_id`, `products.model_name`, `categories.name`, `manufacturers.name`, `products.price`, `products.stock_qty`
Админ: Товар	Редактировать поля товара и характеристики
Админ: Заказы	Список заказов, открыть детали, сменить статус. Поля в списке заказов: `orders.order_id`, `orders.created_at`, `customers.full_name`, `order_statuses.status_name`, `orders.total_cost`

3 Схема навигации

- Главная → Каталог товаров
- Каталог товаров → Карточка товара
- Карточка товара → Корзина
- Корзина → Оформление заказа → Подтверждение заказа
- Подтверждение заказа → (опц.) Детали заказа / Каталог товаров
- (Клиент) Мои заказы → Детали заказа
- (Админ) Админ: Товары ↔ Админ: Товар, Админ: Заказы → детали заказа

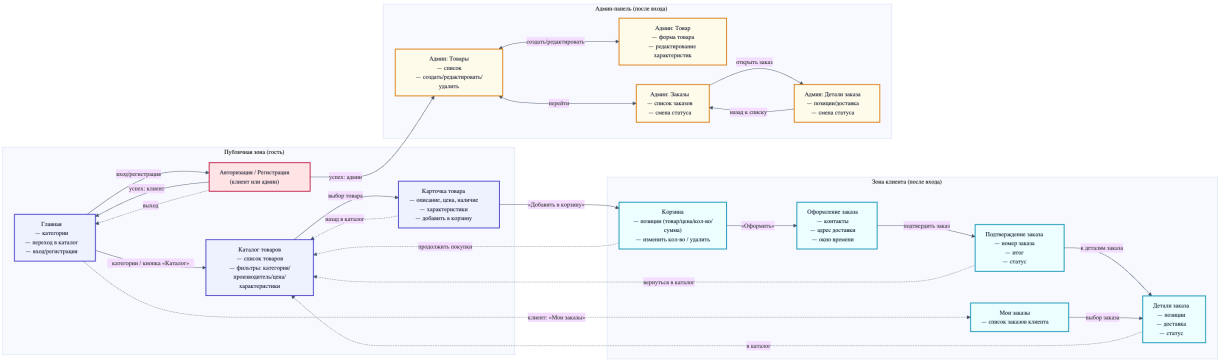

Рис. 1: Схема страниц сайтов

4 Схема БД

Таблицы

- `categories` (category_id, name) — категории товаров
- `manufacturers` (manufacturer_id, name, country) — производители
- `products` (product_id, category_id, manufacturer_id, model_name, description, price, assembly_place, stock_qty, warranty_months) — товары
- `product_attributes` (attribute_id, product_id, attr_name, attr_value) — характеристики товара (ключ–значение)
- `customers` (customer_id, full_name, phone, email, address) — клиенты
- `order_statuses` (status_id, status_name) — статусы заказа (перечислимые значения)
- `orders` (order_id, customer_id, status_id, created_at, total_cost) — заказы
- `order_items` (order_item_id, order_id, product_id, quantity, unit_price, line_total) — позиции заказа
- `delivery` (delivery_id, order_id, address, time_from, time_to) — доставка

Пояснения к полям

- `assembly_place` — место сборки (страна/регион)
- `stock_qty` — остаток на складе
- `warranty_months` — гарантия в месяцах
- `unit_price` — цена за единицу на момент заказа
- `line_total` — стоимость позиции с учетом количества
- `time_from`/`time_to` — окно доставки

Связи

- `categories` 1–N `products` (products.category_id)
- `manufacturers` 1–N `products` (products.manufacturer_id)
- `products` 1–N `product_attributes` (product_attributes.product_id)
- `customers` 1–N `orders` (orders.customer_id)
- `order_statuses` 1–N `orders` (orders.status_id)
- `orders` 1–N `order_items` (order_items.order_id)
- `products` 1–N `order_items` (order_items.product_id)

- `orders` 1–1 `delivery` (delivery.order_id, уникален)

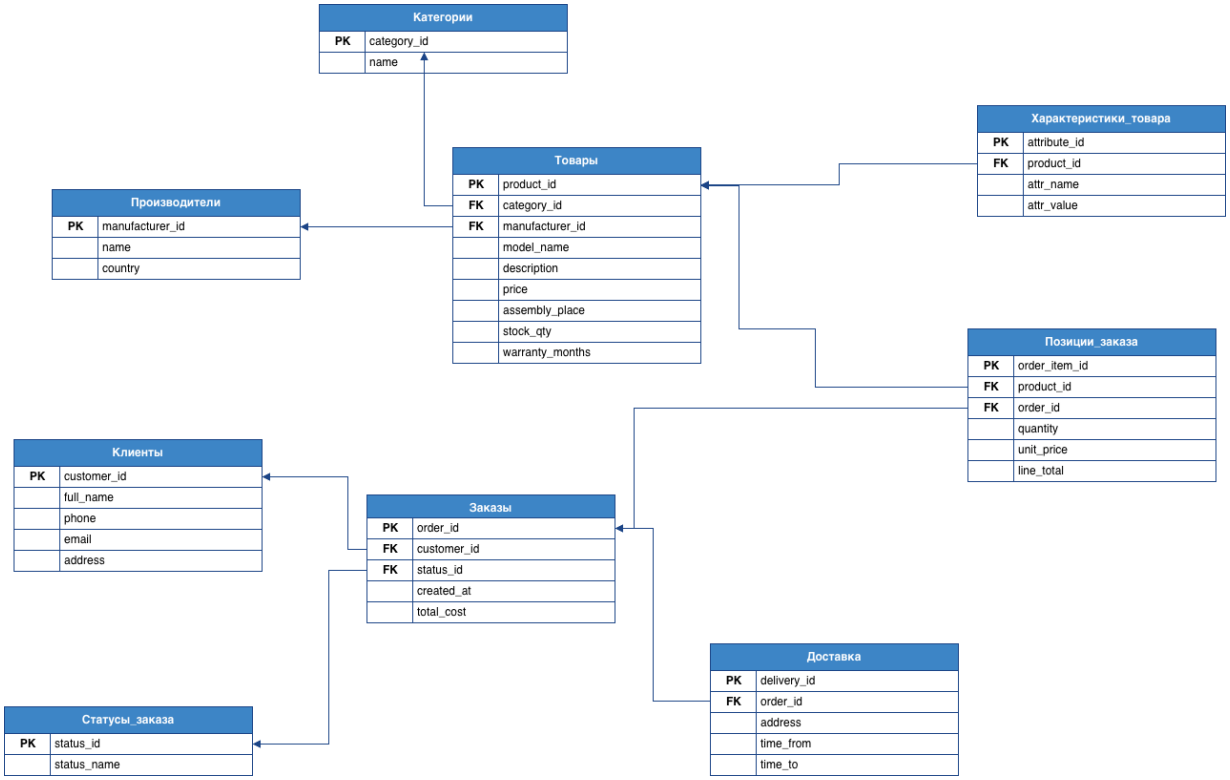

Рис. 2: ER-диаграмма базы данных